

제2교시

수학영역

[출처] 2025년 청구고 고1 1학기 기말고사 (공통수학1) 1 [3.50점]

.....쉬움2

1. 행렬 $A = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 5 \\ -3 & 2 & 3 \\ 4 & -1 & 5 \end{pmatrix}$ 에 대하여 (3, 2) 성분의 값은?

- ① -3 ② -1 ③ 1
- ④ 3 ⑤ 5

[출처] 2025년 청구고 고1 1학기 기말고사 (공통수학1) 2 [3.70점]

.....보통3

2. ${}_4P_2 + {}_5C_4 + 0!$ 의 값은?

- ① 16 ② 17 ③ 18
- ④ 19 ⑤ 20

[출처] 2025년 청구고 고1 1학기 기말고사 (공통수학1) 3 [3.90점]

.....쉬움2

3. 부등식 $|4x - 5| \leq 1$ 을 만족하는 정수해의 개수는?

- ① 1 ② 2 ③ 3
- ④ 4 ⑤ 5

[출처] 2025년 청구고 고1 1학기 기말고사 (공통수학1) 4 [4.10점]

.....보통3

4. 연립부등식 $\begin{cases} x - 2 \leq 7 \\ x^2 - 10x + 21 > 0 \end{cases}$ 을 만족시키는 양의

정수해의 개수는?

- ① 1 ② 2 ③ 3
- ④ 4 ⑤ 5

[출처] 2025년 청구고 고1 1학기 기말고사 (공통수학1) 5 [4.30점]

••••쉬움2

5. 주사위 한 개를 두 번 던질 때 첫 번째에는 소수의 눈이 나오고, 두 번째에는 6의 약수의 눈이 나오는 경우의 수는?

- ① 3 ② 6 ③ 9
④ 12 ⑤ 15

[출처] 2025년 청구고 고1 1학기 기말고사 (공통수학1) 6 [4.50점]

••••보통3

6. 두 행렬 $A = \begin{pmatrix} 1 & a \\ 2 & c \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} -1 & -2 \\ 2 & b \end{pmatrix}$ 가 $AB = O$ 을 만족시킬 때, 실수 a, b, c 에 대하여 abc 의 값은? (단, O 는 영행렬이다.)

- ① 2 ② 3 ③ 4
④ 5 ⑤ 6

[출처] 2025년 청구고 고1 1학기 기말고사 (공통수학1) 7 [4.70점]

••••보통4

7. 사과, 배, 바나나를 포함한 과일 9종류 중에서 5종류를 택할 때, 바나나는 포함하지 않고 사과와 배는 모두 포함하는 경우의 수는?

- ① 10 ② 20 ③ 35
④ 42 ⑤ 56

[출처] 2025년 청구고 고1 1학기 기말고사 (공통수학1) 8 [4.80점]

••••보통4

8. 이차부등식 $ax^2 + bx + c > 0$ 의 해가 $x < -\frac{1}{2}$ 또는

$x > \frac{1}{4}$ 일 때, 다음 <보기>의 설명 중 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은? (단, a, b, c 는 상수이다.)

<보 기>

- ㉠. $a < 0$
㉡. $a + b > 0$
㉢. $abc < 0$

- ① ㉠ ② ㉡ ③ ㉠, ㉡
④ ㉠, ㉢ ⑤ ㉡, ㉢

[출처] 2025년 청구고 고1 1학기 기말고사 (공통수학1) 9 [4.90점]

.....어려움5

9. A, B, C, D, E, F, G의 7명의 학생을 일렬로 세울 때, 다음 조건을 만족시키는 경우의 수는?

(가) A, B, C는 서로 이웃한다.
(나) D, E는 서로 이웃한다.

- ① 288 ② 292 ③ 296
④ 300 ⑤ 304

[출처] 2025년 청구고 고1 1학기 기말고사 (공통수학1) 10 [5.00점]

.....어려움5

10. 삼차방정식 $x^3 = 1$ 의 한 허근을 ω 라 하자. 자연수 n 에

대하여 $f(n) = \frac{1+\omega^n}{\omega^n}$ 이라 할 때,

$f(1)+f(2)+f(3)+\cdots+f(49)+f(50)$ 의 값은?

- ① 47 ② 48 ③ 49
④ 50 ⑤ 51

[출처] 2025년 청구고 고1 1학기 기말고사 (공통수학1) 11 [5.10점]

.....보통4

11. 다음은 서로 다른 n 개에서 r 개를 택하는 순열의 수 ${}_nP_r$ ($r \leq n$)에 대해

$${}_nP_r = {}_{n-1}P_r + r \times {}_{n-1}P_{r-1}$$

이 성립함을 증명하는 과정이다.

<보 기>

$$\begin{aligned} {}_{n-1}P_r + r \times {}_{n-1}P_{r-1} &= \frac{\boxed{\text{(가)}}}{(n-1-r)!} + r \times \frac{(n-1)!}{(n-r)!} \\ &= \frac{(n-r)(n-1)! + r(n-1)!}{(n-r)!} \\ &= \frac{\boxed{\text{(나)}}(n-1)!}{(n-r)!} = \frac{n!}{(n-r)!} \text{이므로} \\ {}_nP_r &= {}_{n-1}P_r + r \times {}_{n-1}P_{r-1} \text{이 성립한다.} \end{aligned}$$

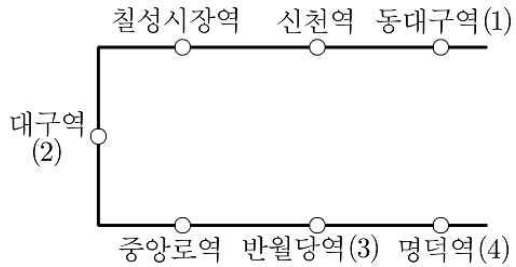
(가)에 들어갈 식을 $f(n)$, (나)에 들어갈 식을 $g(n)$ 이라고 할 때, $f(5)+g(3)$ 의 값은?

- ① 9 ② 12 ③ 18
④ 21 ⑤ 27

[출처] 2025년 청구고 고1 1학기 기말고사 (공통수학1) 12 [5.20점]

••••보통4

12. 다음 그림은 출발역에서 바로 다음 역까지 걸리는 시간이 2분이고, 괄호 안의 숫자가 역의 번호인 지하철 노선도의 일부이다.



출발역에서 도착역까지 소요 시간을 나타내는 4×4 행렬 A 의 (i, j) 성분 a_{ij} 를 i 역에서 j 역으로 가는데 걸리는 시간으로 정하자. 예를 들어, 동대구역에서 대구역까지 6분이 걸리므로 $a_{12} = 6$ 이다. 이때, 행렬 A 의 제3행의 모든 성분의 합은? (단, i 와 j 는 역의 번호를 나타내며, $i = j$ 이면 $a_{ij} = 0$ 이다.)

- ① 10 ② 12 ③ 14
④ 16 ⑤ 18

[출처] 2025년 청구고 고1 1학기 기말고사 (공통수학1) 13 [5.30점]

••••보통4

13. 이차방정식 $x^2 + 3x + k = 0$ 의 두 근 중에서 한 근이 이차방정식 $x^2 - 7x + 10 = 0$ 의 두 근 사이에 존재할 때, k 의 범위는 $\alpha < k < \beta$ 이다. $\beta - \alpha$ 의 값은?

- ① 15 ② 20 ③ 25
④ 30 ⑤ 35

[출처] 2025년 청구고 고1 1학기 기말고사 (공통수학1) 14 [6.00점]

••••어려움5

14. x 에 대한 삼차방정식

$x^3 + (4a - 1)x^2 + (b^2 - 4a)x - b^2 = 0$ 이 실근과 허근을 모두 가질 때, 이 삼차방정식에 대하여 <보기>에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은? (단, a, b 는 정수이다.)

— <보 기> —

- ㄱ. $a^2 < b^2$
ㄴ. 세 근의 곱이 4이면, 두 허근의 곱은 -4 이다.
ㄷ. 세 근의 합이 9일 때, 세 근의 곱의 최솟값은 25이다.

- ① ㄱ ② ㄱ, ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

[출처] 2025년 청구고 고1 1학기 기말고사 (공통수학1) 15 [5.00점]

보통3

15. 두 행렬 $A = \begin{pmatrix} 3 & -2 \\ 1 & 5 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 2 & a \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$ 에 대하여

$A + 2B = \begin{pmatrix} 7 & 6 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}$ 일 때, a 의 값을 구하는 풀이 과정과 답을 구하시오.

[출처] 2025년 청구고 고1 1학기 기말고사 (공통수학1) 16 [5.00점]

쉬움2

16. 음이 아닌 정수 x, y 에 대하여 $x + y \leq 4$ 를 만족시키는 순서쌍 (x, y) 의 개수를 구하는 풀이 과정과 답을 구하시오.

[출처] 2025년 청구고 고1 1학기 기말고사 (공통수학1) 17 [6.00점]

보통4

17. 연립방정식 $\begin{cases} -6x + y = 6 \\ x^2 - ky = 1 \end{cases}$ 이 오직 한 쌍의 해를 갖도록 하는 k 의 값을 구하는 풀이 과정과 답을 구하시오. (단, k 는 실수)

[출처] 2025년 청구고 고1 1학기 기말고사 (공통수학1) 18 [6.00점]

보통4

18. 8개의 숫자 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 중에서 서로 다른 4개를 택하여 네 자리의 자연수를 만들 때, 4200보다 큰 짝수의 개수를 구하는 풀이 과정과 답을 구하시오.

[출처] 2025년 청구고 고1 1학기 기말고사 (공통수학1) 19 [6.00점]

....어려움6

19. 사차방정식

$$x^4 - kx^3 - (k+1)x^2 + k^2x + k^2 = 0$$

이 x 축과 서로 다른 네 점에서 만나도록 하기 위한 정수 k 의 최솟값을 구하는 풀이 과정과 답을 구하시오.

[출처] 2025년 청구고 고1 1학기 기말고사 (공통수학1) 20 [7.00점]

....어려움6

20. x 에 대한 연립부등식 $\begin{cases} 2x^2 - a^2x \geq 0 \\ |x| + |3x-1| \leq a \end{cases}$ 의 해가

<보기>의 조건을 모두 만족시키도록 하는 정수 a 의 값을 모두 구하는 풀이 과정과 답을 구하시오. (단, $a > 1$)

— <보 기> —

(가) 양의 실수해는 존재하지 않는다.

(나) 정수해의 개수는 1이다.

2025년 청구고 고1 1학기 기말고사
(공통수학1)(빠른 정답)

내신기출

2026.05.09

1. [정답] ②
2. [정답] ③
3. [정답] ①
4. [정답] ④
5. [정답] ④

6. [정답] ①
7. [정답] ②
8. [정답] ⑤
9. [정답] ①
10. [정답] ③

11. [정답] ⑤
12. [정답] ④
13. [정답] ④
14. [정답] ③
15. [정답] 4

16. [정답] 15
17. [정답] $-\frac{1}{3}$
18. [정답] 395
19. [정답] 1
20. [정답] 2, 3, 4

2025년 청구고 고1 1학기 기말고사
(공통수학1)(해설)

내신기출

2026.05.09

1) [정답] ②

[해설]

주어진 행렬 $A = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 5 \\ -3 & 2 & 3 \\ 4 & -1 & 5 \end{pmatrix}$ 에서 (3, 2) 성분은 제3행과

제2열에 위치한 원소이므로 (3, 2) 성분은 -1 이다.

2) [정답] ③

[해설]

$$\begin{aligned} {}_4P_2 + {}_5C_4 + 0! &= 4 \times 3 + \frac{5 \times 4 \times 3 \times 2}{4 \times 3 \times 2 \times 1} + 1 \\ &= 12 + 5 + 1 \\ &= 18 \end{aligned}$$

3) [정답] ①

[해설]

절댓값을 포함한 부등식 $|4x-5| \leq 1$ 을 풀면

$$-1 \leq 4x-5 \leq 1, \quad 4 \leq 4x \leq 6$$

$$\therefore 1 \leq x \leq \frac{3}{2}$$

이 범위를 만족하는 정수는 $x=1$ 뿐이므로 정수해의 개수는 1이다.

4) [정답] ④

[해설]

$$\begin{cases} x-2 \leq 7 & \dots\dots \textcircled{㉠} \\ x^2-10x+21 > 0 & \dots\dots \textcircled{㉡} \end{cases}$$

$$\textcircled{㉠}\text{에서} \quad x \leq 9 \quad \dots\dots \textcircled{㉢}$$

$\textcircled{㉡}$ 에서

$$(x-3)(x-7) > 0, \quad x < 3 \text{ 또는 } x > 7 \quad \dots\dots \textcircled{㉣}$$

$$\textcircled{㉢}, \textcircled{㉣}\text{에서} \quad x < 3 \text{ 또는 } 7 < x \leq 9$$

따라서 양의 정수해는 1, 2, 8, 9이므로 개수는 4이다.

5) [정답] ④

[해설]

첫 번째 주사위에서 소수의 눈이 나오는 경우는

2, 3, 5의 3가지

두 번째 주사위에서 6의 약수의 눈이 나오는 경우는

1, 2, 3, 6의 4가지

따라서 구하는 경우의 수는

$$3 \times 4 = 12$$

6) [정답] ①

[해설]

$$\begin{aligned} AB &= \begin{pmatrix} 1 \times (-1) + a \times 2 & 1 \times (-2) + a \times b \\ 2 \times (-1) + c \times 2 & 2 \times (-2) + c \times b \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} -1 + 2a & -2 + ab \\ -2 + 2c & -4 + bc \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

이때 $AB = O$ 이므로

$$-1 + 2a = 0 \text{에서} \quad a = \frac{1}{2}$$

$$-2 + 2c = 0 \text{에서} \quad c = 1$$

$$-2 + ab = 0 \text{에} \quad a = \frac{1}{2} \text{을 대입하면} \quad b = 4$$

$-4 + bc = 0$ 에 $b = 4, c = 1$ 을 대입하면 성립한다.

$$\therefore abc = \frac{1}{2} \times 4 \times 1 = 2$$

7) [정답] ②

[해설]

바나나를 포함하지 않으므로 전체 9종류에서 바나나를 제외한 8종류의 과일만 고려한다.

사과와 배는 반드시 포함해야 하므로, 먼저 사과와 배를 뽑고 나머지 3종류를 택하면 된다.

사과와 배를 제외한 나머지 과일은 $8-2=6$ 종류이므로, 6종류 중에서 3종류를 택하는 조합의 수는

$${}_6C_3 = \frac{6 \times 5 \times 4}{3 \times 2 \times 1} = 20$$

8) [정답] ⑤

[해설]

이차부등식 $ax^2+bx+c > 0$ 의 해가

$$x < -\frac{1}{2} \text{ 또는 } x > \frac{1}{4}$$

이므로 이차방정식 $ax^2+bx+c=0$ 의 근은

$$x = -\frac{1}{2} \text{ 또는 } x = \frac{1}{4}$$

따라서 이차식 ax^2+bx+c 은

$$ax^2+bx+c = a\left(x+\frac{1}{2}\right)\left(x-\frac{1}{4}\right)$$

$$= ax^2 + \frac{1}{4}ax - \frac{1}{8}a$$

이때 부등식의 해가 $x < -\frac{1}{2}$ 또는 $x > \frac{1}{4}$ 이므로 $a > 0$ 이고

$$b = \frac{1}{4}a > 0, c = -\frac{1}{8}a < 0$$

⌋. $a > 0$ (거짓)

⌋. $a+b = a + \frac{a}{4} = \frac{5a}{4} > 0$ (참)

⌋. $abc = a \times \frac{a}{4} \times \left(-\frac{a}{8}\right) = -\frac{a^3}{32} < 0$ (참)

이상에서 옳은 것은 ⌋, ⌋이다.

9) [정답] ①

[해설]

두 조건 (가), (나)에 의하여 A, B, C가 서로 이웃하고 D, E가 서로 이웃해야 하므로 A, B, C를 한 사람, D, E를 한 사람으로 생각하여 4명을 일렬로 세우는 경우의 수는

$$4! = 4 \times 3 \times 2 \times 1 = 24$$

A, B, C가 자리를 바꾸는 경우의 수는

$$3! = 3 \times 2 \times 1 = 6$$

D, E가 자리를 바꾸는 경우의 수는

$$2! = 2 \times 1 = 2$$

따라서 구하는 경우의 수는

$$24 \times 6 \times 2 = 288$$

10) [정답] ③

[해설]

$x^3 = 1$ 에서 $x^3 - 1 = 0$, 즉 $(x-1)(x^2+x+1) = 0$ 이므로 ω 는 $x^2+x+1=0$ 의 한 허근이다.

$$\therefore \omega^2 + \omega + 1 = 0, \omega^3 = 1$$

이때

$$f(1) = \frac{1+\omega}{\omega} = \frac{-\omega^2}{\omega} = -\omega$$

$$f(2) = \frac{1+\omega^2}{\omega^2} = \frac{-\omega}{\omega^2} = -\frac{\omega^2}{\omega^3} = -\omega^2$$

$$f(3) = \frac{1+\omega^3}{\omega^3} = \frac{1+1}{1} = 2$$

$$f(4) = \frac{1+\omega^4}{\omega^4} = \frac{1+\omega}{\omega} = f(1)$$

⋮

이므로 자연수 k 에 대하여

$$f(3k-2) = -\omega, f(3k-1) = -\omega^2, f(3k) = 2$$

즉

$$f(1)=f(4)=f(7)=\cdots=f(49)=-\omega$$

$$f(2)=f(5)=f(8)=\cdots=f(50)=-\omega^2$$

$$f(3)=f(6)=f(9)=\cdots=f(48)=2$$

이므로

$$f(1)+f(2)+f(3)+\cdots+f(49)+f(50)$$

$$= 16 \times \{f(1)+f(2)+f(3)\} + f(49)+f(50)$$

$$= 16 \times (-\omega - \omega^2 + 2) + (-\omega - \omega^2)$$

$$= 16 \times (1+2) + 1 \quad (\because \omega^2 + \omega + 1 = 0)$$

$$= 48 + 1$$

$$= 49$$

11) [정답] ⑤

[해설]

$$\begin{aligned} {}_{n-1}P_r + r \times {}_{n-1}P_{r-1} &= \frac{(n-1)!}{(n-1-r)!} + r \times \frac{(n-1)!}{(n-r)!} \\ &= \frac{(n-r)(n-1)! + r(n-1)!}{(n-r)!} \end{aligned}$$

$$= \frac{n(n-1)!}{(n-r)!} = \frac{n!}{(n-r)!}$$

$$= {}_nP_r$$

따라서 (가) $(n-1)!$, (나) n 이므로

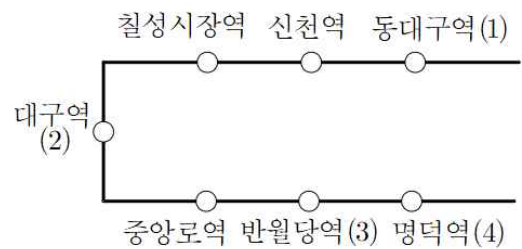
$$f(n) = (n-1)!, g(n) = n$$

이때 $f(5) = (5-1)! = 4! = 24$, $g(3) = 3$ 이므로

$$f(5) + g(3) = 24 + 3 = 27$$

12) [정답] ④

[해설]



주어진 지하철 노선도에서

$$a_{31} = 5 \times 2 = 10, a_{32} = 2 \times 2 = 4, a_{33} = 0,$$

$$a_{34} = 1 \times 2 = 2$$

이므로 제3행의 모든 성분의 합은

$$10 + 4 + 0 + 2 = 16$$

13) [정답] ④

[해설]

$$x^2 - 7x + 10 = 0 \text{ 에서 } (x-2)(x-5)=0$$

$$\therefore x=2 \text{ 또는 } x=5$$

$f(x)=x^2+3x+k$ 라 하면, 이차방정식 $x^2+3x+k=0$ 의 한 근이 2와 5 사이에 존재하려면 $f(2)f(5)<0$ 이어야 한다.

$$f(2)=2^2+3\times 2+k=k+10$$

$$f(5)=5^2+3\times 5+k=k+40$$

에서

$$(k+10)(k+40)<0, \quad -40<k<-10$$

따라서 $\alpha = -40, \beta = -10$ 이므로

$$\beta - \alpha = (-10) - (-40) = 30$$

14) [정답] ③

[해설]

$$x^3 + (4a-1)x^2 + (b^2-4a)x - b^2 = 0 \text{ 에서}$$

$$x^2(x-1) + 4ax(x-1) + b^2(x-1) = 0$$

$$(x-1)(x^2 + 4ax + b^2) = 0$$

이 삼차방정식이 실근과 허근을 모두 가지려면 이차방정식 $x^2 + 4ax + b^2 = 0$ 이 서로 다른 두 허근을 가져야 한다.

이차방정식 $x^2 + 4ax + b^2 = 0$ 의 판별식을 D 라 하면

$$\frac{D}{4} = 4a^2 - b^2 < 0, \text{ 즉 } 4a^2 < b^2$$

ㄱ. $a^2 \leq 4a^2 < b^2$ 이므로 $a^2 < b^2$ 이다. (참)

ㄴ. 세 근의 곱은 $1 \times b^2 = b^2$ 이다. 세 근의 곱이 4이면

$b^2 = 4$ 이므로 두 허근의 곱은 4이다. (거짓)

ㄷ. 세 근의 합은 $1 + (-4a) = 1 - 4a$ 이다. 세 근의 합이

9 이면 $1 - 4a = 9$ 에서 $a = -2$ 이다. $4a^2 < b^2$ 에서

$16 < b^2$ 이고 b 는 정수이므로 세 근의 곱인 b^2 의

최솟값은 25 이다. (참)

이상에서 옳은 것은 ㄱ, ㄷ이다.

15) [정답] 4

[해설]

두 행렬 A, B 에 대하여

$$A + 2B = \begin{pmatrix} 7 & 6 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}$$

이므로

$$\begin{pmatrix} 3 & -2 \\ 1 & 5 \end{pmatrix} + 2 \begin{pmatrix} 2 & a \\ 0 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 7 & 6 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 3 & -2 \\ 1 & 5 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 4 & 2a \\ 0 & -2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 7 & 6 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 7 & -2+2a \\ 1 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 7 & 6 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}$$

두 행렬이 서로 같을 조건에 의하여

$$-2 + 2a = 6, \quad 2a = 8$$

$$\therefore a = 4$$

16) [정답] 15

[해설]

$x+y \leq 4$ 를 만족하는 음이 아닌 정수 x, y 에 대하여 순서쌍 (x, y) 를 나누어보면 다음과 같다.

(i) $x+y=4$ 일 때

$(0, 4), (1, 3), (2, 2), (3, 1), (4, 0)$ 의 5가지

(ii) $x+y=3$ 일 때

$(0, 3), (1, 2), (2, 1), (3, 0)$ 의 4가지

(iii) $x+y=2$ 일 때

$(0, 2), (1, 1), (2, 0)$ 의 3가지

(iv) $x+y=1$ 일 때

$(0, 1), (1, 0)$ 의 2가지

(v) $x+y=0$ 일 때

$(0, 0)$ 의 1가지

이상에서 순서쌍 (x, y) 의 개수는 15 이다.

17) [정답] $-\frac{1}{3}$

[해설]

$$-6x + y = 6 \text{ 에서 } y = 6x + 6$$

$x^2 - ky = 1$ 에 대입하면

$$x^2 - k(6x + 6) = 1, \quad x^2 - 6kx - 6k - 1 = 0$$

주어진 연립방정식이 오직 한 쌍의 해를 가져야 하므로 위 이차방정식의 판별식을 D 라 하면

$$\frac{D}{4} = (-3k)^2 - 1 \times \{-(6k+1)\} = 9k^2 + 6k + 1$$

에서

$$9k^2 + 6k + 1 = 0, \quad (3k+1)^2 = 0$$

$$\therefore k = -\frac{1}{3}$$

18) [정답] 395

[해설]

4200 보다 큰 짝수는 일의 자리에 0, 2, 4, 6 이 있어야 하고

4200, 4300, 4500, 4600, 4700,

5000, 6000, 7000

꼴이다.

4200 꼴인 짝수의 개수는 $2 \times 5 = 10$

4300 꼴인 짝수의 개수는 $3 \times 5 = 15$

45○○ 풀인 짝수의 개수는 $3 \times 5 = 15$
 46○○ 풀인 짝수의 개수는 $2 \times 5 = 10$
 47○○ 풀인 짝수의 개수는 $3 \times 5 = 15$
 5○○○ 풀인 짝수의 개수는 $4 \times {}_6P_2 = 120$
 6○○○ 풀인 짝수의 개수는 $3 \times {}_6P_2 = 90$
 7○○○ 풀인 짝수의 개수는 $4 \times {}_6P_2 = 120$
 이상에서 구하는 짝수의 개수는
 $10 + 15 + 15 + 10 + 15 + 120 + 90 + 120 = 395$

19) [정답] 1

[해설]

다항식 $P(x) = x^4 - kx^3 - (k+1)x^2 + k^2x + k^2$ 라 하면
 $P(-1) = 0$ 이므로 조립제법을 이용하여 다항식 $P(x)$ 를 인수분해하면

$$\begin{array}{r|rrrrrr} -1 & 1 & -k & -(k+1) & k^2 & k^2 & \\ & & -1 & k+1 & 0 & -k^2 & \\ \hline k & 1 & -k-1 & 0 & k^2 & 0 & \\ & & k & -k & -k^2 & & \\ \hline & 1 & -1 & -k & 0 & & \end{array}$$

$$\therefore P(x) = (x+1)(x-k)(x^2-x-k)$$

따라서 주어진 조건에 의하여 사차방정식 $P(x) = 0$ 이 서로 다른 네 실근을 가져야 한다.

즉 방정식 $(x+1)(x-k)(x^2-x-k) = 0$ 에서

$$x = -1 \text{ 또는 } x = k \text{ 또는 } x^2 - x - k = 0$$

이므로 $k \neq -1$ ㉠

또한 방정식 $x^2 - x - k = 0$ 이 서로 다른 두 실근을 가져야 하므로 판별식을 D 라 하면

$$D = 1 + 4k > 0 \quad \therefore k > -\frac{1}{4} \quad \text{..... ㉡}$$

이때, $x = -1$ 이 방정식 $x^2 - x - k = 0$ 의 근이 아니어야 하므로 $1 + 1 - k \neq 0$, $k \neq 2$ ㉢

$x = k$ 도 방정식 $x^2 - x - k = 0$ 의 근이 아니어야 하므로

$$k^2 - 2k \neq 0, \quad k(k-2) \neq 0$$

$$\therefore k \neq 0, \quad k \neq 2 \quad \text{..... ㉣}$$

㉠, ㉡, ㉢, ㉣에서 조건을 만족시키는 정수 k 의 값의 최솟값은 1 이다.

20) [정답] 2, 3, 4

[해설]

$$2x^2 - a^2x \geq 0 \text{ 에서}$$

$$x(2x - a^2) \geq 0$$

$a > 1$ 이므로

$$x \leq 0 \text{ 또는 } x \geq \frac{a^2}{2} \quad \text{..... ㉠}$$

$$|x| + |3x-1| \leq a \text{ 에서}$$

$$x < 0 \text{ 일 때 } -x - (3x-1) \leq a \text{ 에서}$$

$$x \geq \frac{1-a}{4}$$

$$0 \leq x < \frac{1}{3} \text{ 일 때 } x - (3x-1) \leq a \text{ 에서}$$

$$-2x \leq a-1$$

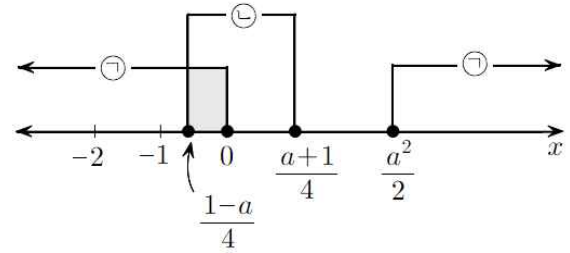
그런데 $a > 1$ 이므로 항상 성립한다.

$$x \geq \frac{1}{3} \text{ 일 때 } x + (3x-1) \leq a \text{ 에서}$$

$$x \leq \frac{a+1}{4}$$

이므로

$$\frac{1-a}{4} \leq x \leq \frac{a+1}{4} \quad \text{..... ㉡}$$



조건 (가)에 의하여 양의 실수해가 존재하지 않으려면 ㉠과 ㉡의 공통부분 중 양수인 부분이 없어야 한다.

$$\text{즉, } \frac{a+1}{4} < \frac{a^2}{2} \text{ 이어야 하므로}$$

$$2a^2 - a - 1 > 0$$

$$(2a+1)(a-1) > 0$$

$a > 1$ 이므로 항상 성립한다.

$$\text{따라서 연립부등식의 해는 } \frac{1-a}{4} \leq x \leq 0$$

조건 (나)에 의하여 정수해의 개수가 1 이려면 정수해는 0 뿐이어야 하므로

$$-1 < \frac{1-a}{4} \leq 0$$

$$-4 < 1-a \leq 0$$

$$1 \leq a < 5$$

$$a > 1 \text{ 이므로 } 1 < a < 5$$

따라서 정수 a 의 값은 2, 3, 4 이다.